Parcial 3 — Ingeniería de Software

EnvíaYa: pruebas, mantenimiento y evolución

Informe consolidado de las ocho partes

Estudiante: Jose David Araujo Molina

Código estudiantil: ***410026 (enmascarado)

Entrega: 11 de noviembre de 2026

Parámetros personalizados

Parámetro	Cálculo	Valor
A, B, C, D, E, F	Últimos seis dígitos	4, 1, 0, 0, 2, 6
PMAX	30 + 5 × A	50 kg
L1	2 + (B mod 3)	3 kg
L2	10 + C	10 kg
Recargo rural	10 + 5 × (E mod 4)	20 %
Recargo nacional	40 + 5 × (F mod 3)	40 %
Descuento VIP	10 + 5 × (A mod 3)	15 %
Fin de semana	2000 + 500 × (C mod 4)	$2.000
CAMBIO	(A + F) mod 3	1: cliente empresarial

Validación final: 64 pruebas aprobadas. La línea base registra 22 fallos y 17 aprobaciones. Las capturas PNG de consola se identifican como pendientes en la Parte 5; no se sustituyen por imágenes simuladas.

Versión pública con código estudiantil enmascarado

Contenido

1. Requisitos y criterios de aceptación
2. Plan de pruebas
3. Diseño de casos de caja negra
4. Caja blanca
5. Automatización, ejecución y defectos
6. Mantenimiento y refactorización
7. Gestión de configuración
8. Solicitud de cambio: cliente empresarial

Parte 1 — Requisitos y criterios de aceptación

- **Estudiante:** Jose David Araujo Molina
- **Código estudiantil:** ***410026 (enmascarado para la versión pública)

Parámetros personalizados

Parámetro	Cálculo	Valor
A, B, C, D, E, F	Últimos seis dígitos	4, 1, 0, 0, 2, 6
PMAX	30 + 5 × A	50 kg
L1	2 + (B mod 3)	3 kg
L2	10 + C	10 kg
RR	10 + 5 × (E mod 4)	20 %
RN	40 + 5 × (F mod 3)	40 %
V	10 + 5 × (A mod 3)	15 %
S	2000 + 500 × (C mod 4)	$2.000
CAMBIO	(A + F) mod 3	1: cliente empresarial

Especificación del cálculo

1. **R1 — Peso:** debe cumplirse `0 < peso <= 50 kg`. Si no, se lanza `ValueError` con el mensaje `peso inválido`.
2. **R2 — Zona, día y cliente:** la zona debe ser `urbana`, `rural` o `nacional`, y el día debe estar entre 1 y 7; en caso contrario, se lanza un error. Los clientes descritos ahora incluyen `normal`, `frecuente`, `vip` y `empresarial`. El comportamiento para otros valores de cliente sigue sin estar definido.
3. **R3 — Tarifa base:** hasta 3 kg inclusive cuesta $6.000; más de 3 y hasta 10 kg inclusive cuesta $9.000; sobre 10 kg cuesta $9.000 más $800 por cada kg sobre 10, proporcionalmente.
4. **R4 — Zona:** urbana no tiene recargo; rural agrega 20 % y nacional agrega 40 %.
5. **R5 — Fin de semana:** sábado (día 6) y domingo (día 7) agregan $2.000 antes de los descuentos.
6. **R6 — Descuentos:** frecuente recibe 5 %, VIP 15 % y empresarial recibe 12 % según R9; el cupón `ENVIO10` aplica 10 %. Como B=1 es impar, si se combinan cliente y cupón se aplican ambos, primero el descuento del cliente y luego el del cupón.
7. **R7 — Cupón desconocido:** como F=6 es par, se ignora.
8. **R8 — Mínimo y redondeo:** el costo no puede ser menor de $5.000. Se redondea al múltiplo de $100 más cercano; las mitades redondean hacia arriba.
9. **R9 — Cliente empresarial (solicitud de cambio):** recibe 12 % de descuento. Si su peso es mayor que L2=10 kg, no se aplica recargo de zona rural ni nacional; en exactamente 10 kg sí se aplica. El recargo de fin de semana se mantiene. Si se usa `ENVIO10`, los descuentos se aplican primero como descuento empresarial y después como cupón, según R6.

Orden del cálculo: tarifa base, recargo de zona, recargo de fin de semana si aplica, descuento de cliente, cupón si aplica, mínimo de $5.000 y redondeo final.

Historias de usuario

HU-01 — Calcular tarifa base y recargo de zona

Dado un peso válido de hasta 50 kg, una zona válida y un día entre 1 y 7,
Cuando solicito calcular el costo del envío,
Entonces se selecciona el tramo correcto (L1=3 kg incluido y L2=10 kg incluido) y se aplica el recargo de la zona correspondiente.

HU-02 — Aplicar recargo de fin de semana y descuentos

Dado un envío válido, un cliente admitido y un cupón opcional,
Cuando es sábado o domingo y hay descuentos aplicables,
Entonces se agregan primero $2.000 y después se aplican, en orden, el descuento del cliente y el cupón válido; un cupón desconocido se ignora.

HU-03 — Validar entradas y obtener el costo final

Dado un peso, una zona y un día,
Cuando solicito el cálculo,
Entonces se rechaza el peso fuera del intervalo y la zona o el día inválidos; para entradas válidas, se aplica el mínimo de $5.000 y se redondea a $100 con mitades hacia arriba.

HU-04 — Aplicar condiciones del cliente empresarial

Dado un envío válido de un cliente empresarial.

Cuando se calcula su costo con zona, día y cupón opcional.

Entonces se aplica 12 % de descuento; si el peso supera 10 kg, se omite únicamente el recargo de zona, y el fin de semana y el cupón conservan el orden especificado.

Matriz de trazabilidad

Requisito	Historia	Casos de prueba previstos
R1	HU-01, HU-03	Peso <=0, peso apenas válido, 50 kg y mayor de 50 kg
R2	HU-01, HU-03	Zonas válidas e inválidas; días 1, 7 y fuera del intervalo
R3	HU-01	Pesos alrededor de 3 kg y 10 kg; peso superior a 10 kg
R4	HU-01	Urbana, rural y nacional
R5	HU-02	Días 5, 6 y 7; orden del recargo
R6	HU-02, HU-04	Normal, frecuente, VIP y empresarial con cupón ausente o válido
R7	HU-02	Cupón ausente, `ENVIO10` y desconocido
R8	HU-03	Costo menor al mínimo y redondeo abajo, arriba y en mitad exacta
R9	HU-04	CP39–CP44: descuento, L2 exacto y superado, zonas rural/nacional, cupón y fin de semana

Pendiente: confirmar con el docente cómo tratar un valor de cliente no admitido; el documento no fija ese resultado. Los casos definidos se identifican como CP01–CP44 en la Parte 3.

Parte 2 — Plan de pruebas

Alcance

Se verificará el cálculo de EnvíaYa para PMAX=50 kg, L1=3 kg, L2=10 kg, recargo rural=20 %, recargo nacional=40 %, descuento VIP=15 %, descuento empresarial=12 % y recargo de fin de semana=$2.000. El alcance incluye R1–R9, la función heredada, la versión corregida y la solicitud empresarial. Los pagos, la persistencia, la interfaz gráfica y los servicios externos quedan fuera del alcance porque el enunciado no los define.

Niveles de prueba

Nivel	Aplicación
Unidad	Probar aisladamente validaciones, tramos, zona, fin de semana, descuentos, mínimo y redondeo de `calc`.
Integración	Verificar configuración y colaboración entre la función de cálculo y las estrategias de zona o descuento introducidas en la refactorización.
Sistema	Ejecutar el flujo completo de cálculo con combinaciones representativas de entradas válidas e inválidas.
Aceptación	Contrastar resultados con R1–R8 y los casos calculados manualmente; el estudiante revisa la evidencia y el docente evalúa en la sustentación.

Estrategia

- Caja negra: particiones de equivalencia, análisis de límites y tabla de decisión.
- Caja blanca: cobertura de sentencias y ramas, además de caminos independientes del código heredado.
- Automatización: pytest; se guardarán los casos esperados antes de ejecutar.
- Línea base: ejecutar la suite contra el código heredado y registrar los fallos como evidencia, no como una ejecución aprobada.
- Regresión: repetir la misma suite después de corregir y refactorizar.

Ambiente y datos

Python 3, pytest y pytest-cov en entorno local, sin dependencias de red ni servicios externos. La configuración de prueba será L1=3, L2=10, recargo rural=0.20, recargo nacional=0.40, descuentos VIP=0.15 y empresarial=0.12, y recargo fin de semana=$2.000. Se probarán pesos alrededor de 0, 3, 10 y 50 kg; zonas válidas e inválidas; días 1, 6, 7 y fuera del intervalo; clientes normal, frecuente, VIP y empresarial; y cupón ausente, válido o desconocido.

Se probará el cliente empresarial en L2 exacto y por encima de L2, en zonas rural y nacional, con cupón y en fin de semana. El enunciado no establece qué hacer con valores de cliente distintos de normal, frecuente, VIP o empresarial; ese comportamiento queda pendiente de confirmación.

Roles

- **Estudiante:** analista, diseñador de pruebas, desarrollador y responsable de registrar resultados, defectos y evidencia.
- **Compañero revisor, si está disponible:** revisa trazabilidad y cálculos esperados.
- **Docente:** valida el trabajo y plantea el defecto o cambio de la sustentación.

Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Parámetros o resultados esperados incorrectos	Revisar las fórmulas del documento y conservar los cálculos manuales.
Confundir defecto heredado con regla del negocio	Asociar cada caso a un requisito y fijar la expectativa antes de ejecutar.
No cubrir límites o combinaciones	Usar valores alrededor de 0, L1, L2 y PMAX y una tabla de decisión.
La refactorización altera resultados	Ejecutar la misma suite antes y después y comparar.
Cobertura alta pero poca utilidad	Priorizar cobertura de requisitos y ramas, no solo el porcentaje de líneas.
Cliente inválido sin comportamiento definido	Confirmarlo con el docente antes de establecer expectativa.
Interpretar como `>= L2` la exención de zona	Probar exactamente 10 kg y 10,5 kg en zona con recargo (CP40–CP42).

Criterios de entrada y salida

Entrada: parámetros calculados, R1–R8 identificados, casos con entradas y resultados esperados documentados, y pytest disponible.

Salida de la línea base: suite ejecutada, fallos reproducibles vinculados a requisitos, defectos registrados y cobertura medida.

Salida después de corregir: pasan todos los casos de R1–R9, no quedan defectos críticos o altos abiertos, la trazabilidad está actualizada y la cobertura real de sentencias y ramas está medida y reportada. La meta es cubrir todas las ramas relevantes de la función o justificar las no cubiertas.

Parte 3 — Diseño de casos de caja negra

Particiones de equivalencia

Entrada	Particiones válidas	Inválidas o especiales
Peso	`0 < p <= 50 kg`	`p <= 0`, `p > 50`
Zona	`urbana`, `rural`, `nacional`	Cualquier otra zona: error según R2
Cliente	`normal`, `frecuente`, `vip`, `empresarial`	Otro valor: comportamiento no definido en el enunciado; confirmar con el docente
Día	Entero de 1 a 7	Menor que 1 o mayor que 7: error según R2
Cupón	Ausente o `ENVIO10`	Desconocido: se ignora (F par)

Valores límite

Se usa 0,001 kg como incremento para probar valores decimales.

Límite	Valores	Esperado
0	-0,001; 0; 0,001	Inválido; inválido; válido
L1=3 kg	2,999; 3; 3,001	Tramo 1; tramo 1 incluido; tramo 2
L2=10 kg	9,999; 10; 10,001	Tramo 2; tramo 2 incluido; tarifa proporcional
PMAX=50 kg	50; 50,001	Válido; inválido

Tabla de decisión

El recargo de fin de semana se agrega antes de los descuentos. Para B impar, se aplican los descuentos combinados primero cliente y luego cupón.

Cliente	Cupón	Día hábil	Fin de semana
Normal	Ausente	Sin descuento	+$2.000
Normal	`ENVIO10`	10 %	+$2.000; después 10 %
Normal	Desconocido	Se ignora	+$2.000; cupón ignorado
Frecuente	Ausente	5 %	+$2.000; después 5 %
Frecuente	`ENVIO10`	5 %, luego 10 %	+$2.000; luego 5 % y 10 %
Frecuente	Desconocido	5 %; cupón ignorado	+$2.000; después 5 %
VIP	Ausente	15 %	+$2.000; después 15 %
VIP	`ENVIO10`	15 %, luego 10 %	+$2.000; luego 15 % y 10 %
VIP	Desconocido	15 %; cupón ignorado	+$2.000; después 15 %

La cobertura de las 18 combinaciones se identifica con las referencias CP15, CP17, CP21–CP27 y CP30–CP38 de la matriz.

Para el cliente empresarial se comprueban por separado el descuento de 12 %, la regla estricta `peso > L2` para omitir el recargo de zona, y la interacción con cupón y fin de semana (CP39–CP44).

Matriz de casos de prueba

Entradas en orden: peso, zona, cliente, día, cupón. `–` indica cupón ausente. Los resultados son expectativas según R1–R9, no resultados observados del código heredado.

ID	Req.	Entradas	Esperado	Técnica
CP01	R1	0, urbana, normal, 1, —	Error “peso inválido”	Partición inválida
CP02	R1/R3	0,001, urbana, normal, 1, —	$6.000	Límite válido
CP03	R3	2,999, urbana, normal, 1, —	$6.000	Límite L1
CP04	R3	3, urbana, normal, 1, —	$6.000	L1 incluido
CP05	R3	3,001, urbana, normal, 1, —	$9.000	Límite L1
CP06	R3	9,999, urbana, normal, 1, —	$9.000	Límite L2
CP07	R3	10, urbana, normal, 1, —	$9.000	L2 incluido
CP08	R3	10,001, urbana, normal, 1, —	$9.000	Límite L2
CP09	R3/R8	10,0625, urbana, normal, 1, —	$9.100	Mitad hacia arriba
CP10	R1/R3	50, urbana, normal, 1, —	$41.000	PMAX incluido
CP11	R1	50,001, urbana, normal, 1, —	Error “peso inválido”	Límite inválido
CP12	R1	-0,001, urbana, normal, 1, —	Error “peso inválido”	Partición inválida
CP13	R4	4, rural, normal, 1, —	$10.800	Zona rural
CP14	R4	4, nacional, normal, 1, —	$12.600	Zona nacional
CP15	R5	4, urbana, normal, 6, —	$11.000	Sábado
CP16	R5	4, urbana, normal, 7, —	$11.000	Domingo
CP17	R5	4, urbana, normal, 5, —	$9.000	Día hábil
CP18	R2	4, desconocida, normal, 1, —	Error de zona	Partición inválida
CP19	R2	4, urbana, normal, 0, —	Error de día	Límite inválido
CP20	R2	4, urbana, normal, 8, —	Error de día	Límite inválido
CP21	R6	4, urbana, frecuente, 1, —	$8.600	Descuento frecuente y redondeo
CP22	R6	4, urbana, vip, 1, —	$7.700	Descuento VIP y redondeo
CP23	R6	4, urbana, normal, 1, ENVIO10	$8.100	Cupón válido
CP24	R6	4, urbana, frecuente, 1, ENVIO10	$7.700	Descuentos secuenciales
CP25	R6	4, urbana, vip, 1, ENVIO10	$6.900	Descuentos secuenciales
CP26	R7	4, urbana, normal, 1, OTRO	$9.000	Cupón desconocido
CP27	R5/R6	4, urbana, frecuente, 6, ENVIO10	$9.400	Tabla de decisión y orden
CP28	R8	1, urbana, vip, 1, ENVIO10	$5.000	Costo mínimo
CP29	R3	10,5, urbana, normal, 1, —	$9.400	Tarifa proporcional
CP30	R5/R6	4, urbana, normal, 6, ENVIO10	$9.900	Decisión: normal/cupón/fin de semana
CP31	R5/R7	4, urbana, normal, 6, OTRO	$11.000	Decisión: cupón desconocido/fin de semana
CP32	R5/R6	4, urbana, frecuente, 6, —	$10.500	Decisión: frecuente/sin cupón/fin de semana
CP33	R6/R7	4, urbana, frecuente, 5, OTRO	$8.600	Decisión: frecuente/cupón desconocido
CP34	R5/R6/R7	4, urbana, frecuente, 6, OTRO	$10.500	Decisión: frecuente/desconocido/fin de semana
CP35	R5/R6	4, urbana, vip, 6, —	$9.400	Decisión: VIP/sin cupón/fin de semana
CP36	R5/R6	4, urbana, vip, 6, ENVIO10	$8.400	Decisión: VIP/cupón/fin de semana

ID	Req.	Entradas	Esperado	Técnica
CP37	R6/R7	4, urbana, vip, 5, OTRO	$7.700	Decisión: VIP/cupón desconocido
CP38	R5/R6/R7	4, urbana, vip, 6, OTRO	$9.400	Decisión: VIP/desconocido/fin de semana
CP39	R9	4, urbana, empresarial, 1, —	$7.900	Descuento empresarial
CP40	R4/R9	10, rural, empresarial, 1, —	$9.500	L2 incluido: conserva recargo rural y aplica descuento
CP41	R3/R9	10,5, rural, empresarial, 1, —	$8.300	Sobre L2: exención rural y descuento
CP42	R3/R9	10,5, nacional, empresarial, 1, —	$8.300	Sobre L2: exención nacional y descuento
CP43	R6/R9	4, urbana, empresarial, 1, ENVIO10	$7.100	Descuentos empresarial y cupón secuenciales
CP44	R5/R9	4, urbana, empresarial, 6, —	$9.700	Fin de semana antes del descuento empresarial

Cálculos manuales

1. **CP09:** `$9.000 + (10,0625 - 10) × $800 = $9.050`; es mitad exacta entre $9.000 y $9.100, por tanto queda **$9.100**.
2. **CP13:** tarifa base $9.000; rural: `$9.000 × 1,20 = $10.800`.
3. **CP24:** `$9.000 × 0,95 = $8.550`; luego `$8.550 × 0,90 = $7.695`; redondeo: **$7.700**.
4. **CP27:** `$9.000 + $2.000 = $11.000`; frecuente: `$11.000 × 0,95 = $10.450`; cupón: `$10.450 × 0,90 = $9.405`; redondeo: **$9.400**.
5. **CP28:** `$6.000 × 0,85 × 0,90 = $4.590`; aplicar mínimo: **$5.000**.
6. **CP39:** `$9.000 × 0,88 = $7.920`; redondeo: **$7.900**.
7. **CP40:** `$9.000 × 1,20 × 0,88 = $9.504`; redondeo: **$9.500**. Al ser exactamente L2, no se exime el recargo.
8. **CP41/CP42:** `$9.000 + (10,5 - 10) × $800 = $9.400`; al superar L2 no se aplica recargo de zona; `$9.400 × 0,88 = $8.272`; redondeo: **$8.300**.
9. **CP43:** `$9.000 × 0,88 × 0,90 = $7.128`; redondeo: **$7.100**.
10. **CP44:** `($9.000 + $2.000) × 0,88 = $9.680`; redondeo: **$9.700**.

Pendiente: el resultado de un tipo de cliente no reconocido requiere confirmación; no se asigna expectativa hasta aclararlo.

Parte 4 — Caja blanca

Análisis de la función heredada `calc`. Para el grafo se separa `p <= 0 or p > 50` en dos predicados, dado el cortocircuito de Python. Las acciones se representan en las aristas.

Grafo de flujo

Predicados: D1 `p <= 0`; D2 `p > 50`; D3 `p <= L1`; D4 `p <= L2`; D5 zona urbana; D6 zona rural; D7 zona nacional; D8 `d > 6`; D9 cliente frecuente; D10 cliente VIP; D11 cupón presente; D12 cupón `ENVIO10`; D13 `t < 5000`; D14 `flag`.



La zona inválida sigue hacia el cálculo sin recargo; el código heredado no lanza el error requerido por R2.

Complejidad ciclomática

El grafo comprimido tiene 16 nodos (14 predicados, inicio y fin) y 29 aristas:

1. Aristas y nodos: `V(G) = E - N + 2 = 29 - 16 + 2 = 15`.
2. Nodos predicado: `V(G) = P + 1 = 14 + 1 = 15`.
3. Regiones: 15.

La complejidad ciclomática es **15**. Si `p <= 0 or p > 50` se cuenta como un único predicado, el resultado sería 14; aquí se modela el cortocircuito explícitamente.

Caminos independientes

`flag` solo existe en el código heredado. `–` representa cupón ausente. Entradas en orden: `p, zona, cliente, día, cupón, flag`.

Camino	Entradas de prueba	Rama nueva ejercitada	Esperado según R1–R8
P0	`4, otra, normal, 5, OTRO, False`	Base; zona inválida pasa por los tres no; cupón desconocido	Error de zona
P1	`0, urbana, normal, 5, –, False`	D1 sí	Error “peso inválido”
P2	`50.001, urbana, normal, 5, –, False`	D1 no, D2 sí	Error “peso inválido”
P3	`3, urbana, normal, 5, –, False`	D3 sí	$6.000
P4	`11, urbana, normal, 5, –, False`	D3 no, D4 no	$9.800
P5	`4, urbana, normal, 5, OTRO, False`	D5 sí	$9.000
P6	`4, rural, normal, 5, OTRO, False`	D5 no, D6 sí	$10.800
P7	`4, nacional, normal, 5, OTRO, False`	D5 no, D6 no, D7 sí	$12.600
P8	`4, otra, normal, 6, OTRO, False`	D8 sí	Error de zona
P9	`4, otra, frecuente, 5, OTRO, False`	D9 sí	Error de zona
P10	`4, otra, vip, 5, OTRO, False`	D10 sí	Error de zona
P11	`4, otra, normal, 5, –, False`	D11 no	Error de zona
P12	`4, otra, normal, 5, ENVIO10, False`	D11 sí, D12 sí	Error de zona
P13	`1, urbana, vip, 5, ENVIO10, False`	D13 sí	$5.000
P14	`4, urbana, normal, 5, –, True`	D14 sí	$9.000 e imprime costo

P0 y P8–P12 tienen resultado esperado de error por la zona. La función heredada continúa el cálculo; por ejemplo, P0 devuelve $9.000. Esos casos revelan la falta de validación de zona.

Cobertura diseñada

El conjunto P0–P14 está diseñado para cubrir las sentencias y ambas salidas de cada predicado. En particular, cubre ambas evaluaciones de `or`, las tres comparaciones de zona, cupón ausente/presente, cupón válido/desconocido, costo debajo/no debajo del mínimo y `flag` falso/verdadero.

Esta es cobertura **diseñada**, no medida. El porcentaje real de sentencias y ramas se debe obtener ejecutando la suite con pytest-cov. Para esta configuración PMAX=50 coincide con el tope fijo heredado y D es par, por lo que `p <= L1` incluye 3 kg; esos aspectos no son defectos en este caso.

Parte 5 — Automatización, ejecución y defectos

Suite automatizada

La función heredada y la configuración personalizada se encuentran en `envios.py`. La suite `tests/test_envios.py` automatiza los 38 casos CP01–CP38 de la Parte 3 y agrega el camino de caja blanca con `flag=True`. Las expectativas corresponden a R1–R8, no al comportamiento observado del legado.

Instalación y ejecución desde la raíz del repositorio:

```
python -m pip install -r requirements-dev.txt
python -m pytest -vv --tb=short --cov=envios --cov-branch --cov-report=term-missing
```

Resultado contra el código heredado

Ejecución realizada con Python 3.13.0, pytest 9.2.0 y pytest-cov 7.1.0.

```
collected 39 items
22 failed, 17 passed

Name        Stmts   Miss Branch BrPart  Cover   Missing
-----------------------------------------------------
envios.py      29      0     26      0   100%
-----------------------------------------------------
TOTAL          29      0     26      0   100%
```

El 100 % medido corresponde a cobertura de sentencias y ramas del módulo `envios.py`; no significa que la implementación cumpla los requisitos. Las pruebas fallidas son evidencia de defectos. El porcentaje de casos que pasan en la línea base es `17 / 39 × 100 = 43,59 %`; fallan `22 / 39 × 100 = 56,41 %`.

La salida completa de esta ejecución está guardada en `evidencia/pytest-baseline-final.txt`.

Las capturas PNG exigidas para la entrega aún están pendientes; deben mostrar las ejecuciones auténticas de la línea base y la suite final.

Registro de defectos

Se consideran cuatro defectos raíz. Algunos casos pueden revelar más de uno, por ejemplo CP27 tiene tanto el recargo de sábado omitido como un resultado afectado por truncamiento.

ID	Título y requisito	Pasos para reproducir	Esperado	Obtenido en legado	Severidad / prioridad
DEF-01	No valida zona ni día; R2.	Ejecutar CP18 (`z="desconocida"`), CP19 (`d=0`) o CP20 (`d=8`).	Lanzar un error para zona o día fuera del dominio.	No lanza `ValueError` y continúa con el cálculo.	Alta / P1: se acepta una solicitud inválida y se devuelve un costo que puede ser incorrecto.
DEF-02	Omite el recargo del sábado; R5.	Ejecutar CP15: `calc(4, "urbana", "normal", 6)` .	$11.000: tarifa base $9.000 más $2.000.	$9.000; la condición heredada `d > 6` solo considera domingo.	Alta / P1: se cobra menos de lo establecido en cada envío de sábado.
DEF-03	Trunca en vez de redondear a $100; R8.	Ejecutar CP09: `calc(10.0625, "urbana", "normal", 1)` . También CP21, CP22, CP24, CP25, CP33 y CP37.	CP09 debe dar $9.100 (mitad hacia arriba); los otros casos deben redondear al centenar más cercano.	CP09 da $9.000; la conversión `int(t / 100) * 100` siempre descarta la fracción.	Media / P1: puede subestimar la tarifa hasta en $100; difiere del redondeo requerido cuando los últimos dos dígitos son 50 o más.
DEF-04	Mensaje de peso inválido no coincide con R1.	Ejecutar CP01, CP11 o CP12 y leer `ValueError` .	Mensaje exacto `peso inválido` .	El mensaje es `peso invalido` , sin tilde.	Baja / P2: el rechazo sucede, pero incumple el mensaje especificado y puede romper consumidores que comparen el texto.

Métricas de línea base

- Casos ejecutados: **39** (38 de caja negra y 1 camino de caja blanca para `flag`).
- Casos aprobados: **17 (43,59 %)**.
- Casos fallidos: **22 (56,41 %)**.
- Defectos raíz registrados: **4** — alta: 2; media: 1; baja: 1.
- Líneas físicas de `envios.py` : **40**.
- Densidad: `4 defectos / 40 líneas × 100 = 10 defectos por cada 100 líneas` .
- Cobertura de sentencias: **100 %**.
- Cobertura de ramas: **100 %**.

Estas son métricas de la versión heredada configurada para los parámetros 410026. En la Parte 6 se corregirán los defectos y se repetirá la misma suite como regresión.

Parte 6 — Mantenimiento y refactorización

Malos olores del código heredado

Las referencias de línea corresponden a `envios.py` antes de refactorizar (versión heredada analizada en la Parte 5).

Mal olor	Líneas	Deuda técnica
Long Method	11–40	`calc` concentra validación, tarifa, zona, fin de semana, descuentos, mínimo, redondeo e impresión; cualquier cambio exige entender y volver a probar toda la rutina.
Magic Numbers	12, 15–19, 27–40	Límites, tarifas, porcentajes y redondeo están dispersos; una regla puede cambiarse de forma incompleta o inconsistente.
Primitive Obsession	11, 20–35	Zona, cliente, día y cupón se representan como valores primitivos sin estrategias ni abstracciones que protejan sus reglas.
Flag Argument	11, 38–39	`flag` cambia el efecto lateral de cálculo a impresión; amplía la interfaz y obliga a considerar dos comportamientos en cada llamada.
Switch Statements	20–25, 29–35	Condicionales por zona y cliente mezclan políticas de negocio con el cálculo y hacen más costoso agregar variantes.
Redundant Code (asignación no-op)	20–21	La rama urbana ejecuta `t = t`, que no modifica el resultado y distrae de las reglas reales.
Long Parameter List	11	Seis argumentos posicionales (`p`, `z`, `c`, `d`, `cup`, `flag`) dificultan leer y llamar correctamente la función.
Mysterious Name	11–40	Nombres como `p`, `z`, `c`, `d`, `cup` y `t` ocultan el significado y elevan el costo de revisión y mantenimiento.

Clasificación del mantenimiento

Cambio	Clasificación	Motivo
Rechazar zona y día inválidos (DEF-01).	Correctivo	Corrige entradas inválidas aceptadas por el legado.
Aplicar el recargo también el sábado (DEF-02).	Correctivo	Alinea el cálculo con R5.
Redondear al centenar más cercano, con mitades hacia arriba (DEF-03).	Correctivo	Corrige resultados truncados; `Decimal` evita errores binarios en los límites.
Devolver el mensaje exacto `peso inválido` (DEF-04).	Correctivo	Alinea el error con R1.
Extraer funciones, usar constantes con nombre y nombres descriptivos.	Preventivo	Reduce duplicación conceptual, valores inconsistentes y errores en cambios futuros.
Aplicar Strategy a las zonas y retirar `flag`.	Perfectivo y preventivo	Aísla las políticas de zona y simplifica el cálculo. Quitar `flag` cambia la interfaz pública de `calc`; no se conserva compatibilidad con llamadas que aún lo envíen.
Adaptativo.	No aplica	No se modificaron plataforma, sistema operativo ni entorno de ejecución.

Refactorización y estrategia de zona

`calc` coordina el flujo y delega la tarifa base, descuentos, redondeo y recargo de zona. Las estrategias mantienen separadas las reglas urbana, rural y nacional. Se conservó el orden de R1–R8: tarifa, zona, fin de semana, descuento del cliente, cupón, mínimo y redondeo.

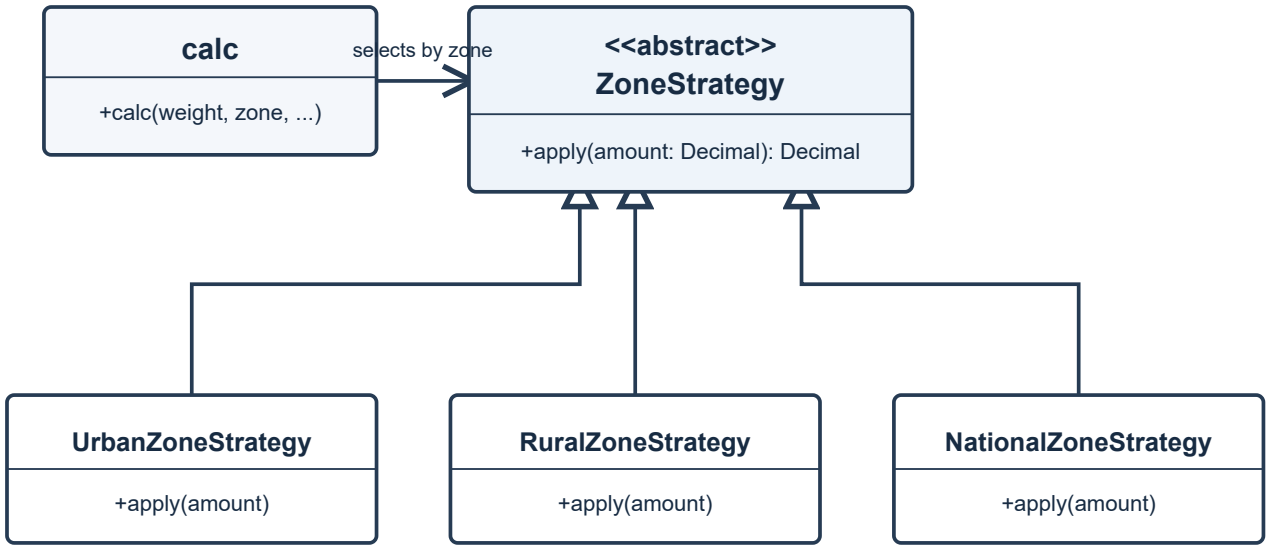


Figura: patron Strategy para las politicas de zona.

Los descuentos se expresan mediante tasas con nombre y una tabla de descuentos por tipo de cliente; los cupones desconocidos se siguen ignorando. El comportamiento de un tipo de cliente no especificado por el enunciado permanece sin definir y pendiente de confirmación, no se presenta como requisito.

Defectos corregidos

Defecto de la Parte 5	Corrección aplicada
DEF-01 — zona y día no validados	Solo se aceptan las zonas definidas y días enteros del 1 al 7; entradas inválidas producen `ValueError`.
DEF-02 — sábado sin recargo	El recargo se aplica en los días 6 y 7 antes de los descuentos.
DEF-03 — truncamiento	Se usa aritmética decimal y `ROUND_HALF_UP` al múltiplo de $100 más cercano.
DEF-04 — mensaje incorrecto	El peso inválido ahora produce exactamente `peso inválido`.

Regresión y métricas

La regresión conserva los 38 casos de caja negra CP01–CP38. Se retiró la prueba del argumento `flag`, eliminado como pide la refactorización, y se añadieron cinco comprobaciones de bordes: pesos no finitos y días booleanos, fraccionarios o textuales.

Ejecución con Python 3.13.0, pytest 9.2.0 y pytest-cov 7.1.0:

```
43 passed

Name        Stmts   Miss Branch BrPart  Cover
-------------------------------------------
envios.py      73      0     12      0   100%
-------------------------------------------
TOTAL          73      0     12      0   100%
```

La salida completa está en `evidencia/pytest-regresion.txt`.

Métrica de `envios.py`	Antes (Parte 5)	Después
Complejidad ciclomática máxima por función	15 (`calc`)	9 (`calc`); las funciones auxiliares tienen complejidad 1–3.
Suma de complejidad por función	15	20, debido a la extracción de funciones y estrategias.
Líneas físicas	40	122
Cobertura de sentencias	100 %	100 %
Cobertura de ramas	100 %	100 %
Defectos raíz de la Parte 5 corregidos	0	4 de 4

La complejidad de `calc` se calculó como `1 + decisiones + operadores booleanos + manejadores de excepción`; la cifra heredada corresponde al grafo de flujo de la Parte 4. La suma aumenta porque el comportamiento se distribuye entre más funciones; por eso también se informa la complejidad máxima individual y no se afirma que la complejidad total del módulo haya disminuido. Las 82 líneas adicionales corresponden principalmente a estrategias explícitas, funciones extraídas, constantes y tipos.

Parte 7 — Gestión de configuración

Etiquetas y versiones

Etiqueta	Commit	Contenido
`v1.0.0`	`e1c30a6`	Línea base heredada configurada, antes de corregir su lógica.
`v2.0.0`	`0735475`	Implementación corregida, refactorizada y regresión ampliada.
`v2.1.0`	commit de integración de la Parte 8	Cliente empresarial y exención de recargo de zona por encima de L2; solicitud de cambio compatible.

`v2.0.0` es una versión **major**: se quitó el argumento público `flag` de `calc`, por lo que las llamadas antiguas que lo pasaban dejan de ser compatibles. La versión también corrige defectos visibles de cálculo. La etiqueta `v1.0.0` preserva el legado sin cambios, y `CHANGELOG.md` mantiene el formato Keep a Changelog.

Ramas e integración

Los cuatro defectos ya se corrigieron en el commit `c937a9a` de la Parte 6. Para no duplicar ni reescribir esas correcciones, las ramas `fix/DEF-*` de este punto agregan pruebas de regresión aisladas para cada arreglo; cada rama fue integrada a `work/punto-7` mediante un merge `--no-ff`.

Rama	Trabajo aislado	Commit de la rama
`fix/DEF-01`	Rechazo de zona y día inválidos	`4e73361`
`fix/DEF-02`	Recargo sábado/domingo y orden respecto al cupón	`45cb5f9`
`fix/DEF-03`	Redondeo abajo, mitad exacta y arriba	`49248e2`
`fix/DEF-04`	Mensaje exacto de peso inválido	`830fbdb`
`refactor/estrategia`	Comportamiento aislado de las estrategias de zona	`d592ee3`
`test/suite`	Contrato público sin el argumento heredado `flag`	`8ebbe45`

El commit `c937a9a` contiene la implementación de la Parte 6. La rama de integración reúne las ramas indicadas y se publica en `main` después de pasar la regresión completa.

Verificación y evidencia

La suite final contiene los 38 casos CP01–CP38, cinco comprobaciones adicionales de la Parte 6 y quince pruebas de las ramas de configuración. Las 58 pruebas pasan con 100 % de cobertura de sentencias y ramas de `envios.py`. La salida completa está en `evidencia/pytest-versioned-suite.txt`.

La salida del comando `git log --oneline --graph --all` se adjunta en `evidencia/git-log-point7.txt`.

La salida histórica de `git log --oneline --graph --all` sobre las referencias publicadas hasta la versión 2.1.0 está en `evidencia/git-log-point8.txt`. El grafo actualizado tras el commit `923e57e` está en `evidencia/git-log-final.txt`, generado con `git log --oneline --graph --decorate --all` desde un clon limpio de las referencias publicadas.

Los commits y sus marcas de tiempo son auténticos; no se modificaron ni retrofecharon para simular intervalos.

Parte 8 — Solicitud de cambio: cliente empresarial

Solicitud

Para `CAMBIO=1`, incorporar el tipo de cliente `empresarial`, con 12 % de descuento. Para este tipo de cliente, cuando el peso sea **mayor que L2=10 kg**, no se cobra el recargo rural ni el nacional.

Clasificación del mantenimiento

Perfectivo (mejora funcional). La solicitud incorpora una nueva categoría de cliente y amplía las reglas de cálculo para atender una necesidad de negocio. No corrige un defecto de la versión 2.0.0 ni responde a un cambio del entorno técnico.

Análisis de impacto y trazabilidad

Elemento	Impacto	Requisito / verificación
Parámetros	Añadir descuento empresarial de 12 %; conservar L2=10 kg y recargos existentes.	R3, R4, R9
`calc` en `envios.py`	Aplicar el descuento empresarial; omitir la estrategia de zona solo si el cliente es empresarial y el peso supera L2. La firma pública no cambia.	R4, R6, R9
Fin de semana y cupón	El recargo de fin de semana continúa antes de los descuentos; `ENVIO10` se aplica después del descuento empresarial.	R5, R6, R9; CP43–CP44
Pruebas	Añadir seis casos de aceptación: descuento, límite exacto, exención rural/nacional, cupón y fin de semana.	CP39–CP44; `tests/test_business_customer.py`
Requisitos y pruebas	Actualizar las historias, matriz de trazabilidad, particiones, criterios y cálculos esperados.	`informe/01-requisitos.md`, `informe/02-plan-pruebas.md`, `informe/03-caja-negra.md`
Distribución	Documentar versión menor compatible y política añadida.	`CHANGELOG.md`, `RELEASE_NOTES_v2.1.0.md`, `informe/07-versionado.md`

Criterios de aceptación

1. Empresarial recibe 12 % de descuento sobre el subtotal calculado después de la zona y del recargo de fin de semana.
2. A exactamente 10 kg se aplica el recargo rural o nacional existente; por encima de 10 kg se omite.
3. La exención no elimina el recargo de fin de semana ni invalida el cupón.
4. Con cupón válido, se aplica primero el descuento empresarial y después el 10 % del cupón.
5. Se conserva la firma de `calc`; los tipos de cliente anteriores mantienen sus resultados.
6. Los resultados respetan el mínimo y redondeo definidos en R8.

Supuestos y riesgos

- La solicitud no especifica el orden explícito de los descuentos combinados. Se mantiene la regla R6: descuento por tipo de cliente y luego cupón; empresarial se trata como otro tipo de cliente.
- "Mayor que L2" se interpreta estrictamente: 10 kg conserva el recargo; 10,5 kg no lo recibe.
- Solo se exime el recargo de zona. No se exime el recargo de fin de semana ni se altera la tarifa base.

- No se cambia el comportamiento de valores de cliente distintos de los tipos descritos.
- Riesgo principal: una comparación inclusiva en el límite podría eximir erróneamente el recargo a 10 kg; CP40 frente a CP41 detecta esa regresión.

Evidencia

Las pruebas nuevas se ejecutaron primero contra 2.0.0 y fallaron en los seis casos; el resultado está en `evidencia/pytest-cambio-business-red.txt`. Después de la implementación, la suite completa pasó: 64 pruebas y 100 % de cobertura de sentencias y ramas de `envios.py`. La ejecución está en `evidencia/pytest-business-suite.txt`.

Sustentación dinámica

El defecto o cambio real de la sustentación debe ser entregado por el docente. No se inventa ni se presenta el simulacro local como evidencia del caso real. Cuando se reciba, se documentarán primero los criterios y pruebas, luego la implementación en una rama propia y su regresión.